Determinare la forza elettrica tra due cariche puntiformi di 1 μC ciascuna, poste alla distanza di 1,0 cm.

[*90 N*]

Il nucleo dell'uranio è composto da 92 protoni e 146 neutroni ed ha una carica elettrica complessiva pari a $1{,}47 \cdot 10^{-17}$ C.
Sapendo che la distanza media tra due protoni è pari a $7{,}4 \cdot 10^{-15}$ m determinare la forza di natura elettrica che si instaura tra due protoni.
Di che genere sarà tale forza, repulsiva o attrattiva?

[*4.2 N*]

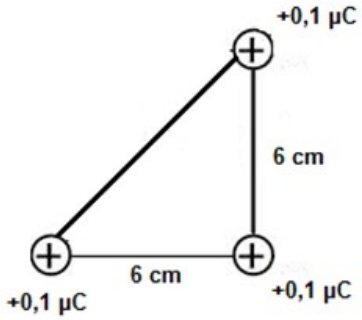
Due cariche elettriche sono una nove volte più grande dell'altra e sono poste nel vuoto ad una distanza di 5 cm tra di loro.
Sapendo che tra di esse si instaura una forza repulsiva di natura elettrica di intensità pari a 18 N, calcolare il valore delle due cariche. Cosa si può dire sui segni delle cariche?

[*0.75 μC, 6.7 μC*]

Due cariche elettriche da +4 μC e +12 μC sono poste alla distanza di 6,0 cm l'una dall'altra. Una terza carica elettrica di valore ignoto Q viene posta esattamente nella posizione di equilibrio lungo la congiungente delle due cariche iniziali.
Determinare tale posizione di equilibrio.

[*2.2 cm dalla carica minore*]

Tre particelle dotate di uguale carica elettrica pari a +0,1 μC sono poste ai tre vertici di un triangolo rettangolo i cui cateti misurano 6 cm.



Determinare l'intensità della forza elettrica risultante sulla carica posta sull'angolo retto. Determinarne inoltre direzione e verso.

[*$3.5 \cdot 10^{-2}$ N inclinata di 45°*]

Due masse identiche portanti ciascuna una carica di $2{,}0 \cdot 10^{-8}$ C, sono sospese a due fili

di massa trascurabile, isolanti e di lunghezza 150 cm. Le due sfere, una volta raggiunto l'equilibrio, si portano ad una distanza di 4 cm tra di loro.
Si determini la tensione del filo e la massa di ciascuna sfera (si ipotizzi che le due sfere siano puntiformi).

[*17.6 g, 0.173 N*]

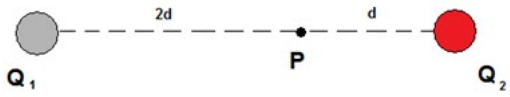
Su di una carica di 10 nC posta in una certa regione dello spazio agisce una forza elettrica di intensità $5 \cdot 10^{-4}$ N.
Calcolare l'intensità del campo elettrico.

[$5 \cdot 10^{4}$ *N/C*]

Tramite una carica di prova q, si misura l'intensità del campo elettrico generato da una carica Q ad una distanza d pari a 50 cm dalla carica stessa. Si rileva un campo di 2,0 N/C.
Qual è il valore della carica che l'ha generato?
La carica di prova influenza il campo elettrico? Perchè?

[$5.5 \cdot 10^{-11}$ *C*]

Si hanno a disposizione due cariche elettriche Q_1 e Q_2 . Di Q_2 si conosce il valore della carica che vale $-3 \cdot 10^{-5}$ C mentre di Q_1 non si conosce la carica.
Quanto deve valere la carica Q_1 , se in un punto P posto lungo la congiungente delle due cariche a distanza doppia da Q_1 rispetto alla distanza con Q_2 , il campo elettrico è nullo?



[$-1.2 \cdot 10^{-4}$ *C*]

Un campo elettrico ha intensità pari a $1{,}0 \cdot 10^{3}$ N/C. Un elettrone la cui velocità iniziale è $5{,}0 \cdot 10^{8}$ cm/s si muove parallelamente alle linee di campo nello stesso verso delle linee di forza.
Quale distanza percorre l'elettrone prima di azzerare la propria velocità? Ed in quanto tempo ciò avviene? (massa dell'elettrone $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}$ Kg)

[*7.1 cm, 28 ns*]

Una piccola sfera di sughero dotata di carica elettrica pari a 5 nC e di massa 2 g viene posta in un campo elettrico tramite un filo che la tiene sospesa. Il campo elettrico ha due componenti, una orizzontale ed una verticale, di intensità pari rispettivamente a $5 \cdot 10^{5}$ N/m e $7 \cdot 10^{5}$ N/m.

Una volta in equilibrio, il filo che sorregge la pallina si porta ad un angolo α rispetto alla verticale.
Calcolare tale angolo e la tensione del filo.

[*8.83° , 1.63·10^{-2} N*]

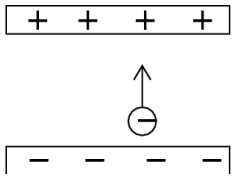
Due cariche puntiformi $q_1 = 10^{-3}$ C e $q_2 = -10^{-3}$ C sono poste rispettivamente a $x_1 = -1$ m e $x_2 = 1$ m.
Si calcoli il lavoro necessario a portare una carica $q = 10^{-4}$ C da $x_3 = -2$ m a $x_4 = 2$ m.

[*-1.2·10^{3} J*]

Una particella di massa $m = 4\cdot10^{-13}$ kg e carica $q = + 2{,}4\cdot10^{-18}$ C è posta tra due armature orizzontali cariche con l'armatura carica negativamente in alto.
Se la distanza tra le armature è di 2 cm, si determini la differenza di potenziale in grado di mantenere la particella in equilibrio.

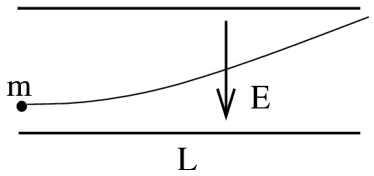
[*3.3·10^{4} V*]

Una coppia di placche metalliche sono cariche elettricamente con carica opposta. La placca inferiore, carica negativamente, dista 2 cm dalla seconda e con essa forma un campo elettrico uniforme.
Un elettrone si stacca dalla placca inferiore (muovendosi con moto uniformemente accelerato) e collide con la placca superiore dopo un tempo di $1.5\cdot10^{-8}$ s. Calcolare l'intensità del campo elettrico e la velocità con cui l'elettrone tocca la placca positiva.



[*1.01·10^{3} N/C, 2.6·10^{6} m/s*]

In una stampante a getto d'inchiostro una goccia di massa $m = 1.3\cdot10^{-10}$ kg e con carica negativa di modulo $Q = 1.5\cdot10^{-13}$ C penetra tra due piatti di deflessione, come in figura. Inizialmente la goccia si muove lungo l'asse x con velocità $v_{0x} = 18$ m/s. La lunghezza dei piatti è L = 1.6 cm, ed essendo carichi producono un campo elettrico uniforme di intensità $E = 1.4\cdot10^{6}$ N/C diretto verso il basso. Qual è la deflessione verticale della goccia in corrispondenza dell'uscita dai piatti ? (si trascuri la forza di gravità)



[*0.64 mm*]

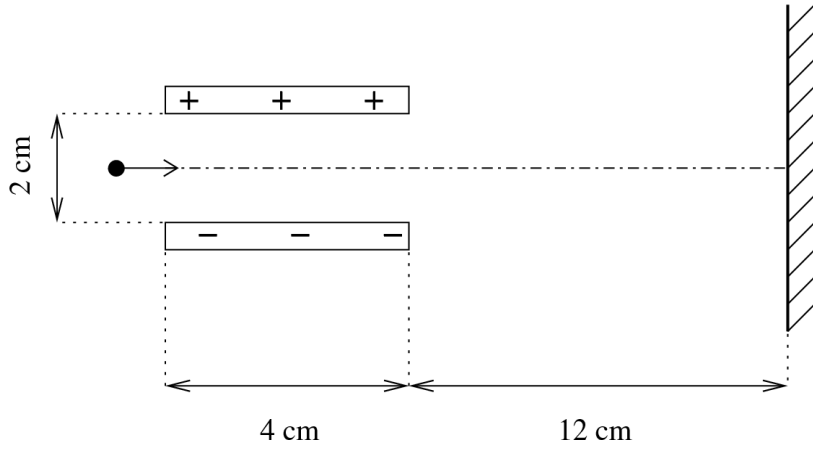
Si supponga che in un lampo la differenza di potenziale tra nuvole e terreno sia di $1.0 \cdot 10^9$ V e la quantità di carica trasferita sia 30 C.
Trovare l'energia trasferita con quella carica.
Se tutta l'energia rilasciata venisse utilizzata per accelerare un'automobile di 1000 kg inizialmente a riposo, trovare la sua velocita finale.
Se tale energia venisse impiegata per fondere ghiaccio, quanto ne fonderebbe a 0° C ?
(Il calore latente di fusione del ghiaccio è $3.3 \cdot 10^5$ J/Kg)

[*$3.0 \cdot 10^{10}$ J, $7.7 \cdot 10^3$ m/s, $9.1 \cdot 10^4$ kg*]

Una carica di $2.5 \cdot 10^{-8}$ C viene messa in un campo elettrico diretto verso l'alto di valore E = $5 \cdot 10^4$ N/C. Calcolare il lavoro del campo elettrico sulla carica quando la stessa si sposta
a) 0.45 m verso destra
b) 0.8 m verso il basso
c) 2.6 m con un angolo di 45° rispetto l'orizzontale

[*0 J, -10^{-3} J, $2.3 \cdot 10^{-3}$ J*]

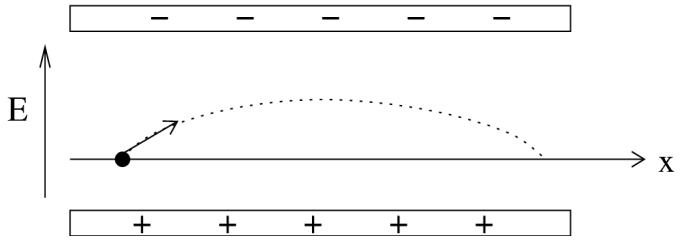
Un elettrone con velocità iniziale $v_x = 2 \cdot 10^7$ m/s viene proiettato sull'asse di mezzeria fra due placche metalliche fra le quali vi è un campo elettrico di E = 20 000 N/C.
a) A che distanza dall'asse di mezzeria si trova l'elettrone quando esce dal campo ?
b) Che angolo forma il suo vettore velocità quando abbandona il campo ?
c) A che distanza dalla mezzeria si trova l'elettrone quando urta contro uno schermo posto a 12 cm di distanza dall'uscita del campo ?



[*0.703 cm, 2.01°, 1.12 cm*]

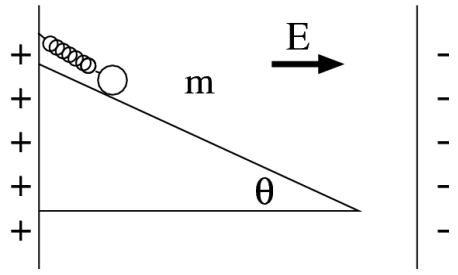
Un elettrone viene lanciato verso l'alto con una inclinazione di 30° rispetto all'orizzontale in un campo elettrico uniforme verticale diretto verso il basso di intensità E = 5000 N/C. La sua velocità iniziale è di 10^7 m/s.

Calcolare:
a) il tempo impiegato dall'elettrone a raggiungere la sua altezza massima
b) l'altezza massima raggiunta rispetto alla posizione iniziale
c) la distanza orizzontale percorsa dall'elettrone quando questo si ritrova alla sua altezza di partenza
(massa dell'elettrone $9.11 \cdot 10^{-31}$ kg)



[*5.68·10 -9 s, 1.42 cm, 9.62 cm*]

Una pallina di massa $m = 2 \cdot 10^{-3}$ kg e carica $q = 4 \cdot 10^{-8}$C è in equilibrio su di un piano inclinato che forma un angolo di $\theta = 25°$ con l'orizzontale. La pallina è attaccata ad una molla di costante elastica k = 1,57 N/m ed è immersa in un campo elettrico uniforme diretto orizzontalmente di intensità $E = 8 \cdot 10^4$ N/C. Il coefficiente di attrito statico tra la pallina ed il piano è di $\mu = 0,4$. Determinare la deformazione della molla.



[*2.6 mm*]

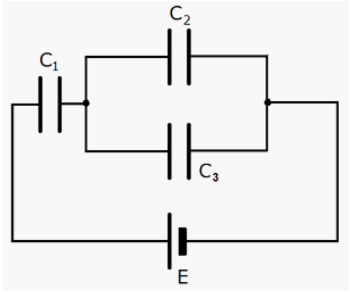
Un condensatore piano possiede le piastre di forma circolare ed ha capacità pari a 1 µF. Nell'ipotesi che ci sia aria tra le due armature e che queste distino 2 mm, determinare il raggio di ogni armatura.

[*8.48 m*]

Due condensatori di capacità 6 µF e 3 µF sono connessi in serie ad una generatore di tensione da 500 V.
Calcolare la carica di ciascun condensatore, la differenza di potenziale di ognuno di essi e l'energia immagazzinata singolarmente da ciascuna capacità.

[*1 mC, 167 V, 333 V, $8.3 \cdot 10^{-2}$ J, $16.7 \cdot 10^{-2}$* J]

Tre condensatori da 1 μF l'uno sono collegati come illustrato in figura

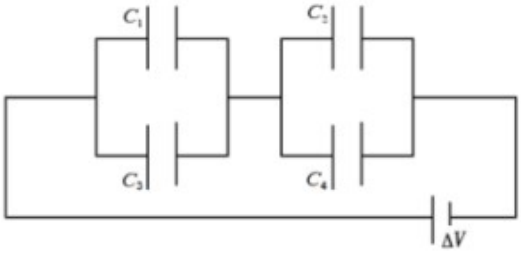


Il generatore di tensione eroga una ddp di 150 V.
Calcolare:

- la capacità equivalente del sistema
- la ddp tra le armature di ogni condensatore
- la carica presente in ognuno di essi.

[*0.67 μF, 100V, 50 V, 50V, 10^{-4} C, $5 \cdot 10^{-5}$ C, $5 \cdot 10^{-5}$ C]*

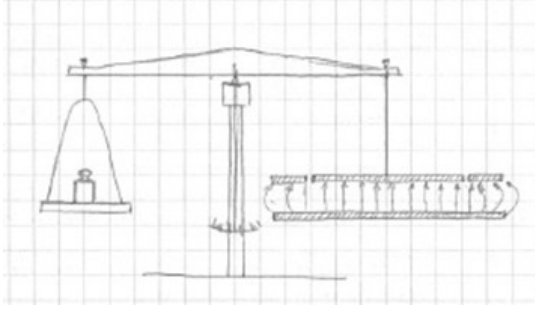
Sia dato il circuito in figura:



Le capacità dei condensatori sono rispettivamente di C_1 = 20 pF, C_2 = 40 pF, C_3 = 30 pF e C_4 = 60 pF. Si sa inoltre che la carica su C_1 vale 200 pC.
Calcolare la differenza di potenziale ΔV e la carica su ogni condensatore presente nel circuito.

[*15 V, 200 pC, 200 pC, 300 pC, 300 pC*]

L'*elettrometro assoluto di Thomson* è uno strumento a forma di bilancia che serve a misurare il potenziale elettrico V.
Tale bilancia è costituita da due piatti: su un piatto è posta una certa massa m, e nell'altro piatto è presente un condensatore a facce piane e parallele connesso ad un generatore che mantiene una differenza di potenziale costante:



Si calcoli in particolare la tensione V associata all'elettrometro di Thomson costituito da due armature di area 400 cm^2 e distanti tra loro 5 mm, se per equilibrare la bilancia è necessario inserire un peso di 20 mg sull'altro piatto della bilancia.

[*165 V*]